

【XXX系统】

——**XXX子系统**

测试报告

组长：

组员：

日期：

版本：

目录

1. 引言

1.1. 编写目的

本测试报告为XXX系统产品的测试报告，目的在于总结测试阶段出现的问题，检测系统是否达到预期功能目标。

本报告预期参考人员包括软件客户、项目经理、项目开发人员、软件质量分析人员、系统维护人员等。

1.2. 项目背景

1.3. 术语与缩写解释

1.4. 系统概述

对最终集成的整体系统与本组的负责子系统分别进行概述，说明具体功能要求

1.5. 测试对象——XXX子系统说明

1.6. 测试内容

测试名称	目的	内容
模块功能测试	检测各个模块的功能是否全部实现	根据《总体设计说明书》的要求针对各个模块进行功能测试，尽可能保证测试项覆盖所有功能和各种功能条件组合。
边界值测试	检测系统能否正常处理边界值	在一些存在边界值问题的数据里分别输入边界值，观察系统反应，检测系统的应对能力。
压力测试	测试系统的承受能力	对子系统进行超过规定性能指标的测试，包括系统能够在压力过程中避免明显的性能下降，以及在压力后的及时恢复。
模块接口测试	测试与其他模块的接口是否完好，能否最后实现集成测试	运行本子系统，观察数据库里的数据变化，检查子系统间的交互。

1.7. 测试设备

包括测试硬件设备和软件设备（浏览器、测试辅助工具）的说明

1.8. 测试进度安排

阶段	内容	时间
第一阶段（预备阶段）	测试人员阅读本子系统的设计文档，熟悉各个功能模块所实现的具体功能，了解本子系统各个输入数据的边界情况。同时，寻找用于测试相关的工具。	
第二阶段（准备阶段）	测试人员根据各个功能模块的功能，编写测试用例，准备好测试所使用的输入数据。	
第三阶段（测试阶段）	测试人员针对已经开发出来的子系统，用测试用例对系统进行模块功能测试，找出本子系统中存在的缺陷或错误。	
第四阶段（后期阶段）	本子系统编码人员根据测试阶段的结果调整程序代码，修复存在的缺陷或错误。	

2. 模块功能测试

2.1. 模块说明

系统内功能要求说明。

（对各项功能进行测试，以下给出一个测试样例）

2.2. XX功能测试

2.2.1. 测试用例

测试用例编号	
测试功能	用户登录
测试标题	输入正确的用户名和与之对应的密码
重要级别	高
预置条件	系统存在该用户
输入	用户名 123@qq.com，密码 123
操作步骤	1 打开 Asking 应用；2 输入用户名 123@qq.com；3 输入密码 123
预期输出	密码输入时被隐藏，提示用户“登录成功”

2.2.2. 测试结果

测试用例编号	实际输出	是否通过测试

2.2.3. 测试结果分析

2.2.4. 测试结果截图

3. 边界值与基路径测试

对系统外部输入进行边界值测试和对模块中重要的执行路径进行测试（由于错误的计算、不正确的比较或不正常的控制流而导致执行路径的错误）

3.1. 测试输入与预期输出

3.1.1. 测试用例

3.1.2. 测试结果

3.1.3. 测试结果分析

3.1.4. 测试结果截图

4. 压力测试

4.1 测试简介

不同于功能测试，压力测试的重点不是正确性，而是系统的执行效率。本次压力测试的目的是测试教学服务系统基础信息子系统的承载能力，主要包括系统对大量出错信息的处理；大规模用户同时发送请求时系统的最大负载能力、响应时间；系统对读取大量数据的响应等。

4.2. 控制

本次压力测试主要用到了一些自动化测试工具及对应的辅助工具，包括测试工具XXXX

4.3. 输入

如果用到辅助工具，说明辅助工具的设置

4.4. 测试结果

4.4.1. 测试结果数据

4.4.2. 测试数据截图

5. 其他模块接口测试

5.1 测试简介

本测试的目的主要是测试本子系统与其他子系统的接口是否完好，能否最后实现集成测试。因为采用的是以数据为中心的体系结构风格，所以与其他子系统的接口测试最终主要集中在与数据库的接口测试上。项目具体信息存放在数据库中，前端通过后端接口从数据库中读取信息，以及从请求中获取登陆状态，实现与其他子系统的交互。本子系统与其他子系统接口测试将主要测试与数据库的交互能否顺利进行以及用户登录信息能否正确从请求中获取。

5.2 测试对象说明

本测试的目的主要是测试本子系统与其他子系统的接口是否完好，能否最后实现集成测试。因为采用的是以数据为中心的体系结构风格，所以与其他子系统的接口测试最终主要集中在与数据库的接口测试上。项目具体信息存放在数据库中，前端通过后端接口从数据库中读取信息，以及从请求中获取登陆状态，实现与其他子系统的交互。本子系统与其他子系统接口测试将主要测试与数据库的交互能否顺利进行以及用户登录信息能否正确从请求中获取。

5.3 控制

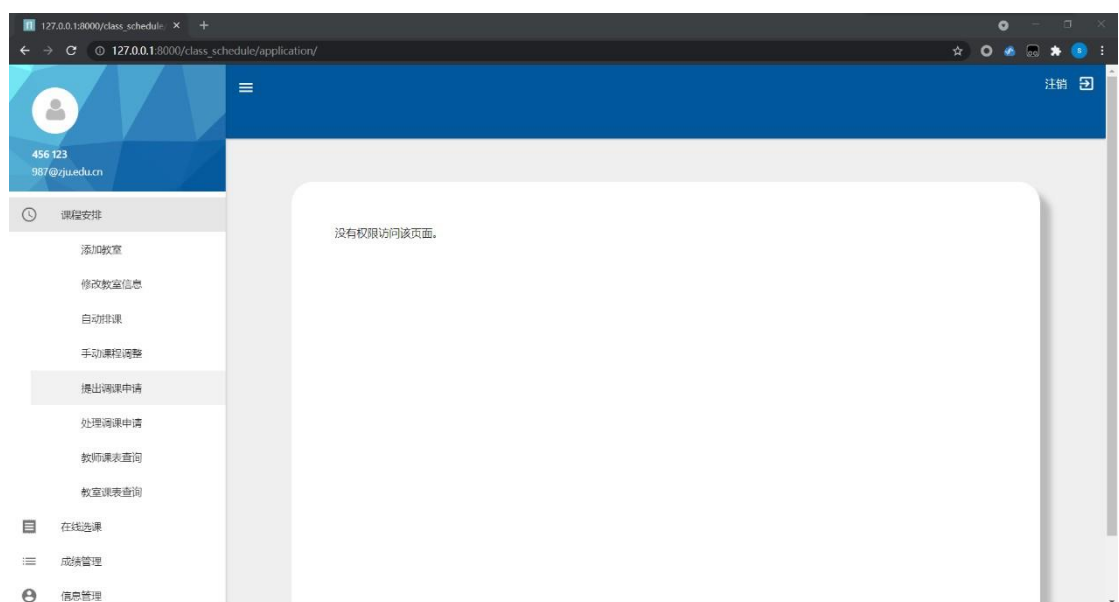
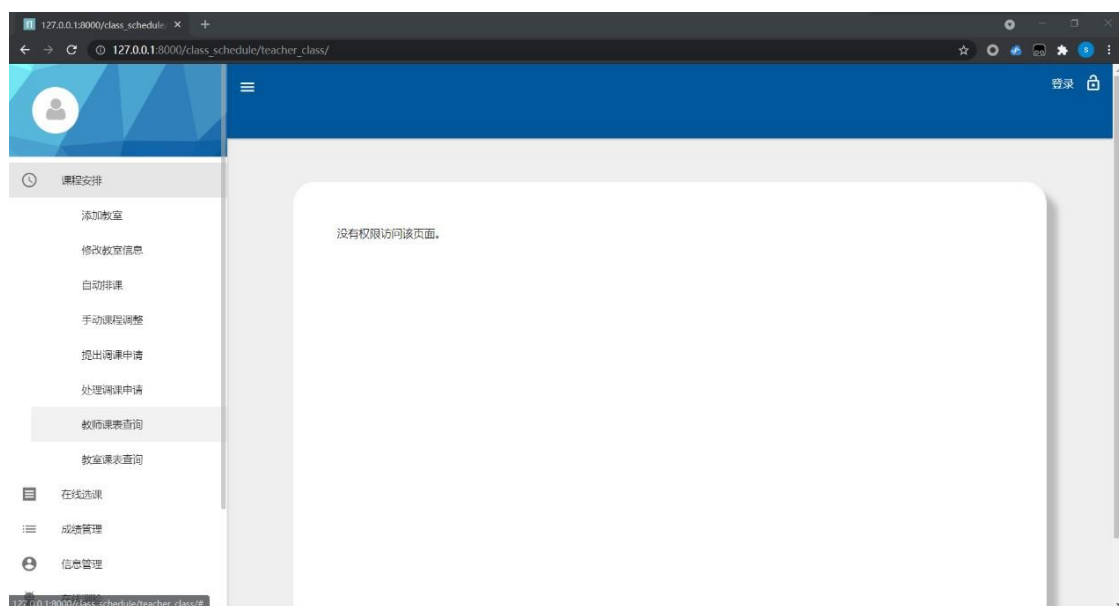
本子系统的控制方式是，若用户未登录或登录为学生，则无法进入子系统的任何模块获取对应内容；若已登录，且身份为教师，则可以访问课表查询和提出调课申请的模块；若已登录，且身份为管理员，则可以访问剩余模块，包括新增、修改教室信息，自动排课，处理排课申请和手动课程调整。其中用户数据、登录信息、教学班和教室相关的校区等信息需从信息管理子系统获取，而生成的排课信息需要提供给课程选择子系统。

控制操作顺序：

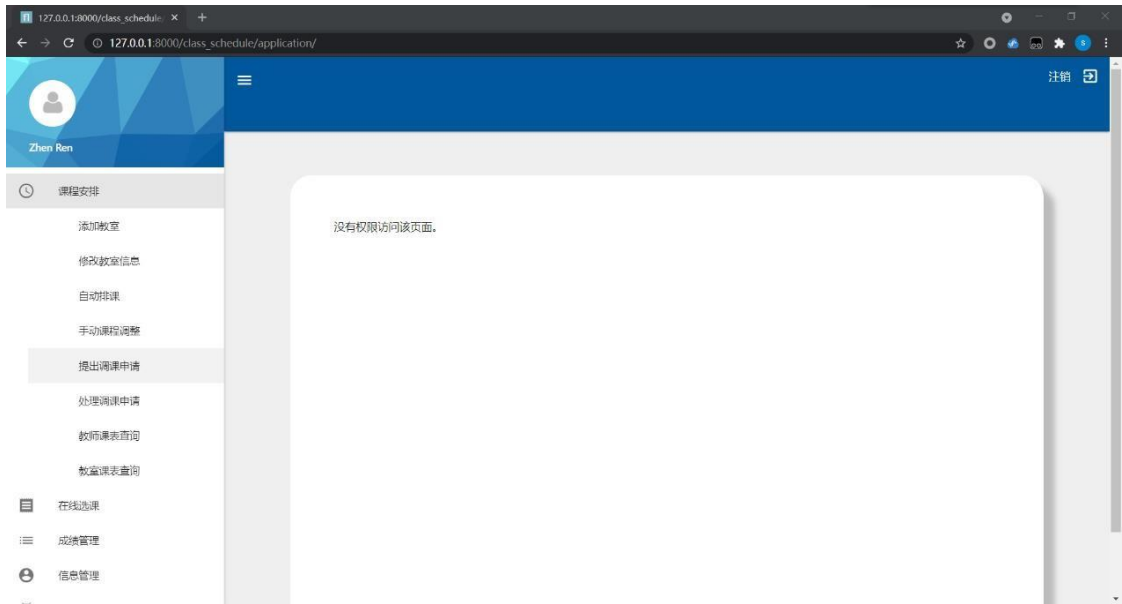
1. 以未登录状态和学生身份登录进入子系统，尝试能否使用各模块功能
2. 以管理员身份登录，尝试能否使用各模块功能
3. 进入新增教室模块，尝试是否能添加非法教室信息
4. 进入自动排课模块，观察是否能正确显示待安排的教学班
5. 执行自动排课后注销，并以教师登录，进入课程选择子系统，观察能否正确获取排课结果
6. 返回本子系统，观察能否正确显示对应用户的课表

5.4 测试内容

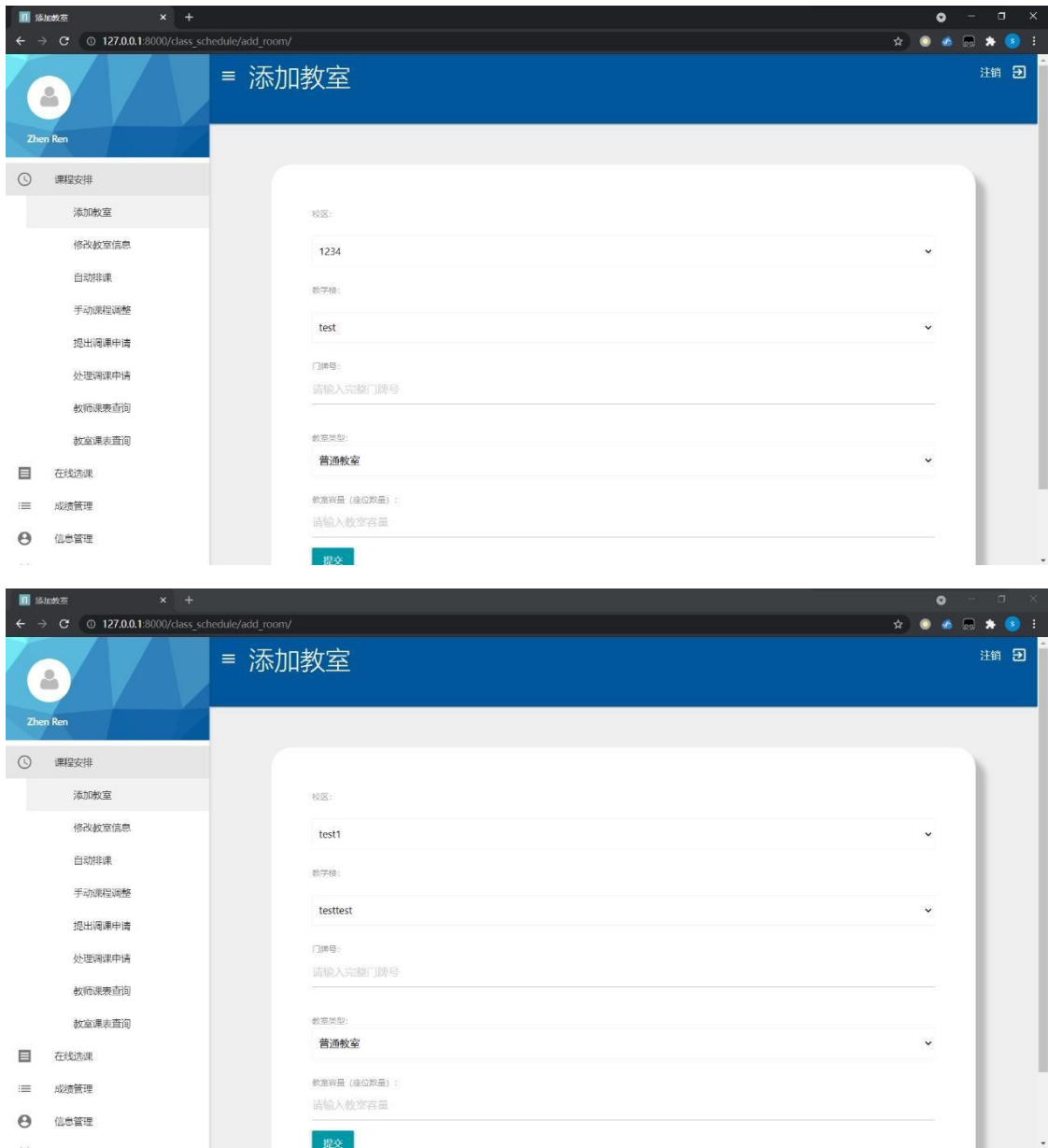
- 1、以未登录状态、以学生身份登录进入子系统，进入各子模块（截图仅选取部分代表），测试登录信息和权限获取



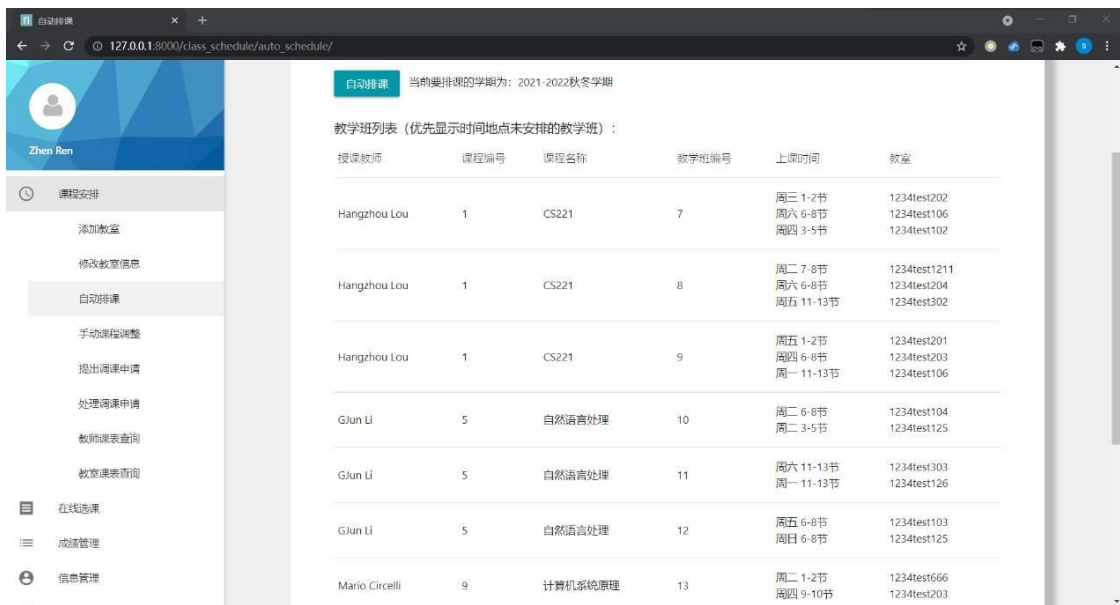
2、以管理员身份登录，进入各子模块（截图仅选取部分代表），测试登录信息和权限获取



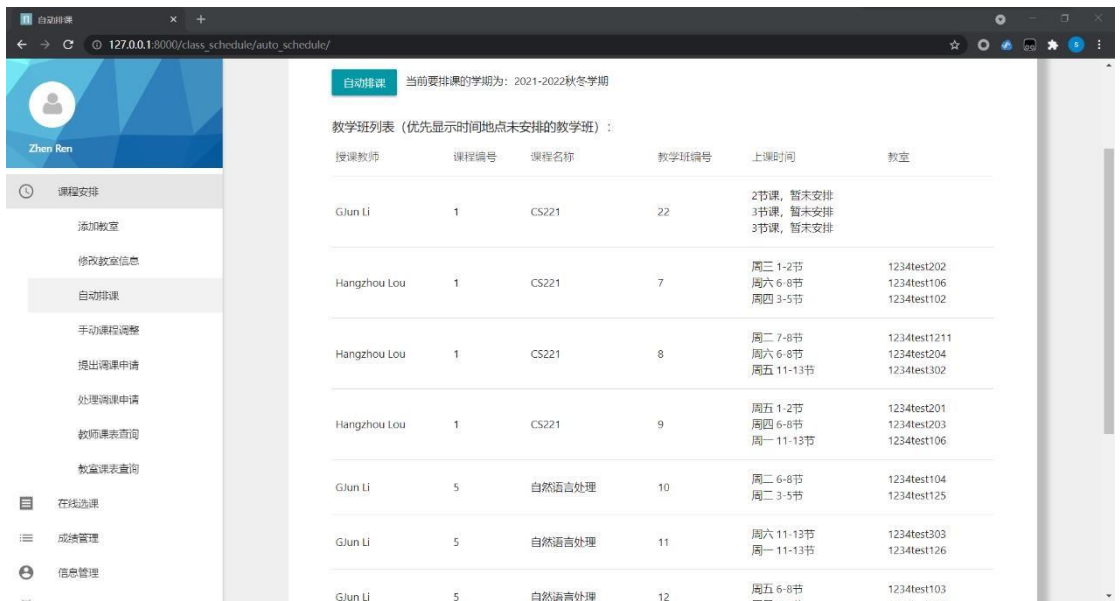
3、进入新增教室模块，尝试添加教室，测试根据校区信息能否获取对应教学楼选框信息，即能否正确获取校区信息

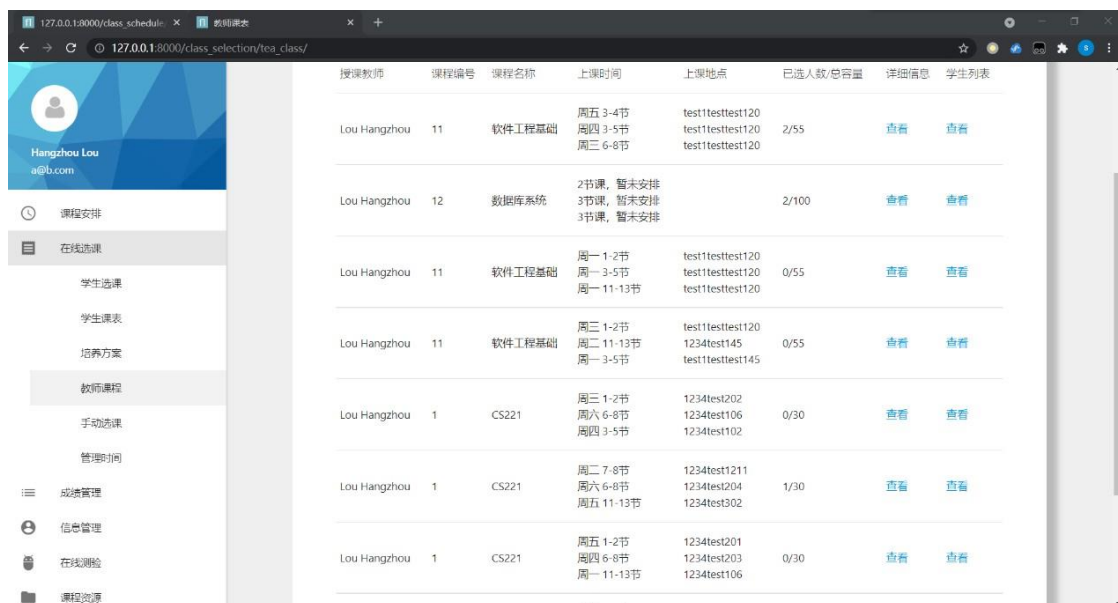


4、进入自动排课模块，观察是否能正确显示当前学期已有的教学班信息，测试教学班数据获取



5、执行自动排课后注销，并以教师登录，进入课程选择子系统，观察能否正确获取排课结果，测试排课信息的传递





6、返回本子系统并进入教师课表查询模块，观察是否正确显示对应用户的课表，测试能否获取正确的用户数据



5.5 测试结果与分析

6. 安全性测试

6.1. Session

在本次模块实现中，小组采用了session机制判断用户身份，并针对修改URL的攻击进行了一定的防御。

```
current_user_group = request.user.groups.first()

if not current_user_group or current_user_group.name != 'admin'
    return err_403(request)
```

6.2. URL修改

针对普通用户登录的情况进行 URL 地址的修改，来检查安全防御措施是否到位，比如在教师用户的课程安排界面输入管理员进行手动课程调整的网址，会提醒无法正常跳转并返回原来的页面。

7. 对软件功能的结论

7.1. XXX功能

7.1.1. 能力

7.1.2. 限制

8. 分析摘要

8.1. 能力

8.2. 缺陷和限制

8.3. 测试资源

